

Laboratorio No. 2 Semana #11 – Modelos modernos de almacenamiento

Nombre: Marco Fabrizzio Donadio Castellanos y Edwin David Santisteban Grajeda **Carné:** 1076925 y 1047425

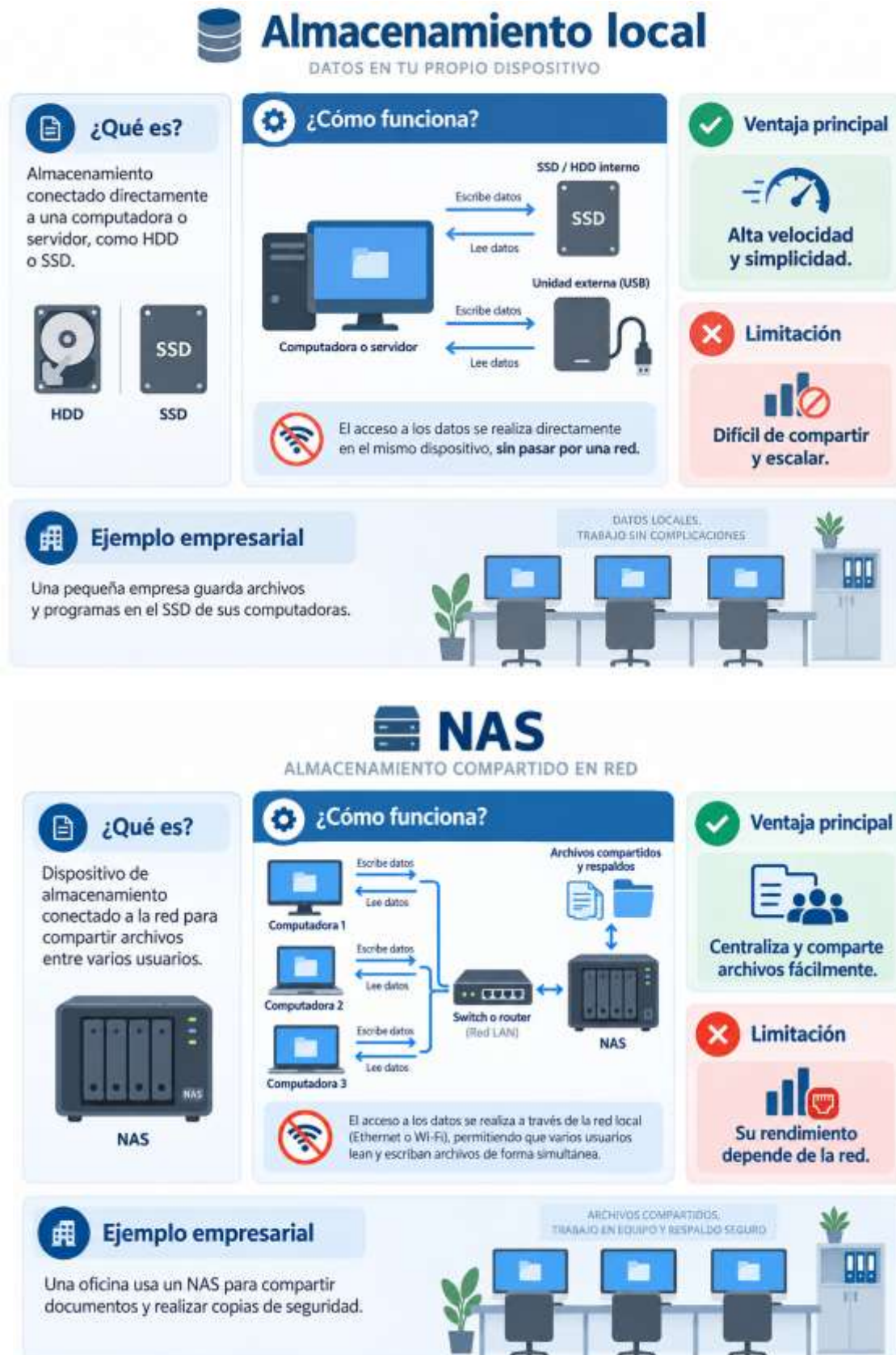
Objetivo: Investigar los principales modelos modernos de almacenamiento y aplicar los conceptos para seleccionar una solución adecuada para un escenario empresarial, además de analizar cómo un programa puede obtener información de archivos y directorios mediante APIs del sistema operativo.

1. Investigue los siguientes modelos de almacenamiento. Complete la tabla utilizando fuentes técnicas confiables.

Modelo	¿Qué es?	¿Cómo funciona?	Ventaja principal	Limitación	Ejemplo de uso empresarial
Almacenamiento local	Almacenamiento conectado directamente a una computadora o servidor, como HDD, SSD o memorias externas.	Los datos se guardan y acceden directamente desde el dispositivo, sin necesidad de una red.	Alta velocidad y simplicidad, además de bajo costo inicial.	Difícil de compartir y escalar; depende del equipo al que está conectado.	Una pequeña empresa guarda documentos y programas directamente en los SSD de sus computadoras.
NAS	<i>Network Attached Storage:</i> dispositivo de almacenamiento conectado a una red para compartir archivos.	Se conecta normalmente por Ethernet a la LAN y permite que varios usuarios accedan a archivos mediante protocolos de red.	Facilita compartir y centralizar archivos entre varios usuarios.	Su rendimiento depende de la red y tiene menor capacidad de expansión que una SAN.	Una oficina utiliza un NAS para guardar documentos, copias de seguridad y archivos compartidos de sus empleados.
SAN	<i>Storage Area Network:</i> red especializada que conecta servidores con sistemas de almacenamiento.	Utiliza una red dedicada de alta velocidad, como Fibre Channel o iSCSI, y proporciona acceso a los datos a nivel de bloques.	Alto rendimiento, disponibilidad y escalabilidad.	Es costosa y más compleja de instalar y administrar.	Un banco utiliza una SAN para almacenar bases de datos transaccionales y sistemas críticos.
Cloud Storage	Servicio que permite almacenar datos en infraestructura administrada por un proveedor de nube.	Los datos se guardan en centros de datos remotos y se accede a ellos por Internet, conexiones privadas o APIs.	Gran escalabilidad y acceso desde diferentes ubicaciones.	Depende de la conectividad y puede generar costos recurrentes por almacenamiento y transferencia.	Una empresa almacena respaldos, imágenes y documentos en servicios como Amazon S3 para acceder a ellos desde diferentes



Diagramas





SAN

RED DEDICADA DE ALMACENAMIENTO



¿Qué es?

Red especializada que conecta servidores con sistemas de almacenamiento de alto rendimiento.



Servidores



Sistema de almacenamiento



¿Cómo funciona?



Ventaja principal



Alto rendimiento y gran escalabilidad.



Limitación



Mayor costo y complejidad.



Ejemplo empresarial

Un banco usa una SAN para bases de datos y sistemas críticos.



DATOS CRÍTICOS Y ALTA DISPONIBILIDAD

Bases de datos
Sistemas financieros
Aplicaciones críticas

Cloud Storage

ALMACENAMIENTO EN LA NUBE



¿Qué es?

Servicio que almacena datos en centros de datos remotos administrados por un proveedor.



Centros de datos del proveedor



¿Cómo funciona?



Ventaja principal



Escalable y accesible desde cualquier lugar.



Limitación



Depende de Internet y puede generar costos recurrentes.



Ejemplo empresarial

Una empresa guarda respaldos y archivos compartidos en la nube para varias sedes.



DATOS COMPARTIDOS ENTRE TODAS LAS SEDES



2. Comprender las diferencias

Responda con sus propias palabras:

a. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre **NAS y SAN**?

R// Que un NAS es un dispositivo de almacenamiento con conexión a la red, permitiendo compartir archivos entre varios usuarios que están conectados en esa misma red. Mientras que SAN es una red que se especializa en conectar servidores con sistemas de almacenamiento de alto rendimiento.

b. ¿Por qué una empresa podría utilizar almacenamiento local en lugar de almacenamiento en la nube?

R// Porque el almacenamiento local es mucho más veloz que el almacenamiento en la nube. Además, su uso es mucho más simple para personas sin experiencia y este no depende de una red para guardar y almacenar los archivos deseados. Otra cosa, es que mientras en la nube los datos pueden ser vulnerados con más facilidad por ciberataques, en un almacenamiento local esta posibilidad está mucho más aislada.

c. ¿Qué características del almacenamiento en la nube pueden resultar útiles para una empresa que necesita aumentar rápidamente su capacidad?

R// Que el almacenamiento en la nube es escalable y accesible en cualquier momento. Además, si el tiempo para aumentar esta capacidad es reducido, la ventaja absoluta de la nube es que depende de los servicios del proveedor, ahorrando la tarea de montar servidores propios casi desde 0.

d. ¿En qué situación tendría sentido utilizar una SAN?

R// En un sistema de bancos y finanzas porque se sabe que va a ser un sistema que va a manejar y almacenar volúmenes excesivos de datos, y sobre todo, que lo va a hacer en todo momento. Su acceso a nivel bloque permite que los servidores lo vean como un disco duro local conectado físicamente a ellos, lo que maximiza la velocidad y compatibilidad.

e. ¿Qué modelo utilizaría una empresa que necesita que varios usuarios accedan a archivos compartidos desde diferentes computadoras?

R// Un NAS porque al requerir que varios dispositivos accedan a archivos compartidos, este permite que con tan solo conectarse a la red local de la empresa, los usuarios conectados a la misma tienen acceso a todos los archivos de la red. La función del NAS es centralizar, resguardar, respaldar y compartir los archivos.

Propuesta elaborada por: Marco Donadio :D

3. Caso: Empresa "GuateData" - Aplicacion

Luego de analizar las necesidades de la empresa GuateData, se propone utilizar una combinación de diferentes modelos de almacenamiento. Esto se debe a que cada tecnología responde mejor a determinados requerimientos, por lo que una solución híbrida permite obtener un mejor rendimiento, disponibilidad y capacidad de crecimiento.

Solución propuesta

Requisito	Solución propuesta	¿Por qué?
Archivos compartidos	NAS	Permite centralizar los documentos y compartirlos entre los empleados conectados a la red de la empresa. Facilita que varios usuarios accedan a los mismos archivos de manera organizada.
Base de datos de alto rendimiento	SAN	Ofrece almacenamiento de alta velocidad y acceso a nivel de bloques, por lo que resulta adecuado para bases de datos y aplicaciones que requieren alto rendimiento.
Copias de seguridad externas	Cloud Storage	Permite mantener los respaldos fuera de las instalaciones de la empresa, reduciendo el riesgo de pérdida de información ante robos, fallas físicas, incendios u otros incidentes.
Acceso remoto	Cloud Storage	Facilita que los empleados que trabajan de forma remota puedan acceder a la información autorizada mediante Internet, utilizando controles de acceso y autenticación.
Crecimiento de capacidad	Cloud Storage	Permite aumentar la capacidad de almacenamiento según las necesidades de la empresa sin tener que adquirir e instalar constantemente nuevo hardware físico.

Consideración del crecimiento

Actualmente, GuateData cuenta con **5 TB de información** y presenta un crecimiento aproximado del **30 % anual**. Por lo tanto, la capacidad requerida aumentaría de la siguiente manera:

Año 1:

$$5 \text{ TB} \times 1.30 = \mathbf{6.50 \text{ TB}}$$

Año 2:

$$6.50 \text{ TB} \times 1.30 = \mathbf{8.45 \text{ TB}}$$

Año 3:

$$8.45 \text{ TB} \times 1.30 = \mathbf{10.99 \text{ TB} \approx 11 \text{ TB}}$$

Esto demuestra que la empresa podría necesitar aproximadamente **11 TB de almacenamiento en tres años**, por lo que es importante utilizar tecnologías que permitan ampliar la capacidad fácilmente.



Propuesta general

La empresa debería utilizar una arquitectura híbrida de almacenamiento. El NAS puede utilizarse para los documentos y archivos compartidos entre empleados; la SAN, para las bases de datos y sistemas que requieren mayor rendimiento; y el Cloud Storage, para las copias de seguridad externas, el acceso remoto y el crecimiento futuro de la capacidad.

El almacenamiento local también puede mantenerse para el sistema operativo, aplicaciones y ciertos archivos administrativos del servidor, aunque no sería la solución principal para los requisitos planteados.

Esquema general

Empleados → NAS → Archivos compartidos

Servidores → SAN → Bases de datos de alto rendimiento

NAS / SAN / Servidor local → Cloud Storage → Copias de seguridad externas

Empleados remotos → Internet → Servicios y archivos autorizados

De esta manera, GuateData puede combinar rendimiento, disponibilidad, acceso remoto, seguridad de los respaldos y escalabilidad en una misma infraestructura.



4. Caso: Clínica URL

1. ¿Qué modelo o combinación de modelos utilizarían?

Usaría un NAS para que todos los empleados puedan acceder a los documentos por medio de la conexión a la red local, y un Cloud storage para el crecimiento constante de los archivos, para tener respaldos o copias fuera de la clínica y finalmente para que los empleados puedan acceder a los documentos fuera de la oficina

2. ¿Dónde almacenarían los documentos de pacientes?

En el NAS de la clínica

3. ¿Dónde colocarían los respaldos?

En el cloud Storage para tenerlos fuera de la clínica para prevenir cualquier catástrofe

4. ¿Cómo permitirían el acceso remoto?

Por medio de una VPN que sea única de la empresa para que solo puedan acceder exclusivamente los empleados de dicha empresa.

5. Investigación técnica

En C#, la biblioteca System.IO permite trabajar con archivos y directorios del sistema operativo. Por medio de sus clases y métodos es posible consultar información como nombres de archivos, tamaños, fechas de modificación, atributos y tipos de rutas.

a. ¿Cómo obtener la lista de archivos de un directorio?

Se puede utilizar el método Directory.GetFiles(), indicando la ruta del directorio que se desea consultar.

```
string[] archivos = Directory.GetFiles(@"C:\Documentos");
```

Este método devuelve un arreglo con las rutas de los archivos encontrados dentro del directorio.

b. ¿Cómo determinar el tamaño de un archivo?

Para conocer el tamaño de un archivo se puede utilizar la clase FileInfo y su propiedad Length. El resultado se obtiene en bytes.

```
FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\Documentos\archivo.txt");
```

```
long tamano = archivo.Length;
```

Si se desea obtener el tamaño en megabytes, se puede realizar la siguiente conversión:

```
double mb = archivo.Length / (1024.0 * 1024.0);
```



c. ¿Cómo obtener la fecha de modificación?

La fecha de la última modificación puede consultarse mediante el método `File.GetLastWriteTime()`.

```
DateTime fecha = File.GetLastWriteTime(@"C:\Documentos\archivo.txt");
```

También puede obtenerse utilizando la propiedad `LastWriteTime` de la clase `FileInfo`.

```
FileInfo archivo = new FileInfo(@"C:\Documentos\archivo.txt");
```

```
DateTime fecha = archivo.LastWriteTime;
```

d. ¿Cómo determinar si una ruta corresponde a un archivo o a un directorio?

Se pueden utilizar los métodos `File.Exists()` y `Directory.Exists()` para comprobar el tipo de elemento que existe en una ruta.

```
if (File.Exists(ruta))  
{  
    Console.WriteLine("Es un archivo");  
}  
  
else if (Directory.Exists(ruta))  
{  
    Console.WriteLine("Es un directorio");  
}
```

De esta manera, el programa puede identificar si la ruta corresponde a un archivo, un directorio o si no existe.

e. ¿Cómo obtener información sobre permisos o atributos?

Para consultar los atributos de un archivo se puede utilizar el método `File.GetAttributes()`.

```
FileAttributes atributos = File.GetAttributes(ruta);
```

```
Console.WriteLine(atributos);
```

Este método permite identificar características como archivo oculto, solo lectura, archivo del sistema o directorio.

Para permisos más específicos, Windows permite consultar listas de control de acceso o ACL. Estas permiten conocer qué usuarios pueden leer, modificar o ejecutar determinados archivos. Su disponibilidad depende del sistema operativo y de los permisos que tenga el programa.

La biblioteca `System.IO` permite que un programa en C# interactúe fácilmente con el sistema de archivos. Con ella es posible listar archivos, conocer su tamaño y fecha de modificación, diferenciar archivos de directorios y consultar atributos o permisos. Estas funciones son útiles para desarrollar herramientas de administración, respaldo y organización de información.